

SPRING MVC · MYBATIS · ORACLE

UNDERWATCH

오버워치 커뮤니티 플랫폼

게시판 · 구인구직 · 게임 정보 + 폼 · 소셜 · 얼굴 인식 통합 로그인

2026 프로젝트 발표 | 발표자: 김효은

한 줄 소개

오버워치 유저를 위한 올인원 커뮤니티입니다.

정보 공유(게시판), 팀원 모집(구인구직), 게임 정보(영웅·맵·패치)를 한 곳에 모으고,
폼·소셜·얼굴 인식 로그인을 하나의 인증 구조로 통합했습니다.

이런 점에 집중했어요

- 실전형 기능을 폭넓게 — CRUD · 인증 · 권한 · 외부 연동
- 운영까지 고려한 관리자 · 통계 기능

개발 배경

- 오버워치 정보·팀원 모집이 여러 사이트에 흩어져 있어 한 곳에 모아서 편하게 보고 싶었음
- Spring 풀스택(인증·권한·외부 연동)을 한 프로젝트로 깊이 있게 학습하고 싶었음
- 익숙한 게임 도메인이라 기능·시나리오를 명확히 설계 가능

목적

- 게시판 중심 커뮤니티 + 운영(관리자) 기능 완성
- 실전형 인증(폼·소셜·얼굴)을 하나의 구조로 통합
- 외부 게임 데이터(영웅·맵·패치) 연동 경험

03

주요 기능

게시판

글·이미지 첨부, 검색·페이지, 추천, 카테고리

소통

대댓글(계층형),
추천/비추천 토글
1:1 쪽지(안읽음 표시)

구인구직

역할·티어·마이크 필터, 모집 상태

회원 인증

폼·소셜·얼굴 인식 통합 로그인

알림

댓글·추천 시 작성자에게 알림

신고

게시글·댓글 신고, 중복 방지

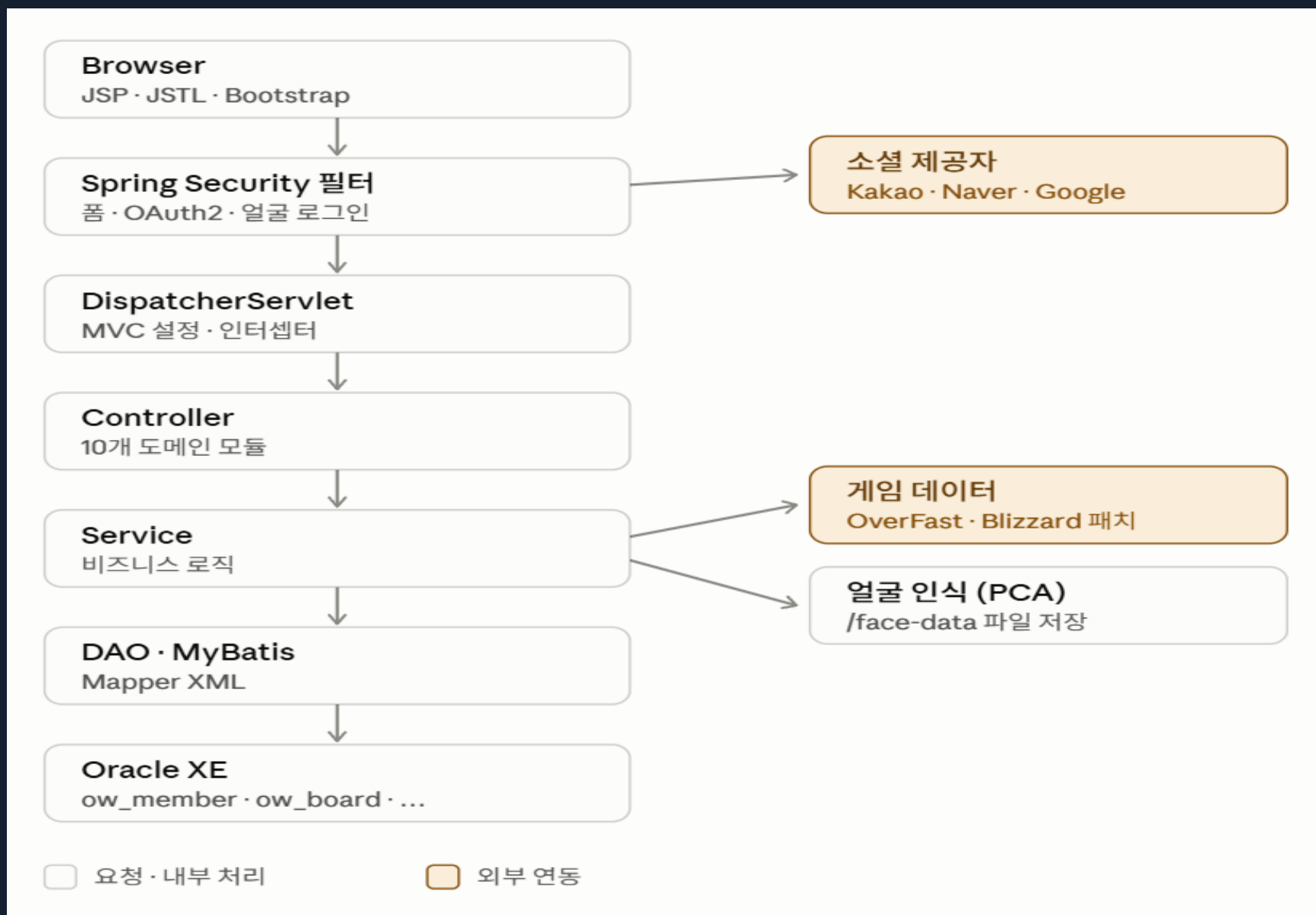
관리자

회원·카테고리 관리, 신고 처리, 통계

게임 정보

영웅·맵, 공식 패치 노트

전체 시스템 아키텍처



패키지 구조 · `kr.ac.kopo`

- **member** — 회원 · 인증 · 보안 · 얼굴 인식
- › **board** — 게시판 · 추천 · 이미지
- › **comment** — 댓글 · 대댓글
- › **party** — 구인구직
- › **message** — 쪽지
- › **notification** — 알림
- › **report** — 신고
- › **visit** — 방문 통계
- › **game** — 게임 정보(API · 스크래핑)
- › **admin** — 관리자
- › **config** — OAuth 설정
- › **main** — 메인 · 전역 Advice

주요 테이블 · 10개

- › **ow_member** — 회원(소셜 포함)
- › **ow_board** — 게시글
- › **ow_board_category** — 카테고리
- › **ow_board_vote** — 추천 / 비추천
- › **ow_comment** — 댓글
- › **ow_party** — 구인구직
- › **ow_message** — 쪽지
- › **ow_notification** — 알림
- › **ow_report** — 신고
- › **ow_visit_daily** — 일별 방문수

얼굴 데이터는 DB가 아닌 `/face-data` 파일에 저장

요구사항 명세서_회원관리

ID	기능	설명	우선순위	비고
M-01	일반 회원 가입	아이디, 비밀번호, 닉네임, 이름, 전화번호, 이메일 입력. 아이디·닉네임·이메일 중복 체크	Must	필수 항목 미입력 시 가입 불가 이메일 형식, 전화번호 형식 유효성 검증 비밀번호는 DB에 그대로 저장 금지
M-02	로그인/로그아웃	세션 기반 인증. 비밀번호는 BCrypt로 단방향 암호화	Must	
M-03	소셜 로그인	카카오 / 네이버 / 구글 OAuth2 연동. 최초 로그인 시 닉네임 등 추가정보 입력	Should	
M-04	마이페이지 - 내 정보 수정	비밀번호, 전화번호, 이메일 변경 (아이디는 변경 불가)	Must	
M-05	마이페이지 - 활동 내역	내가 쓴 글/댓글 목록 조회	Should	
M-06	마이페이지 - 프로필 사진 변경	이미지 업로드, 기본 이미지 제공	Could	
M-07	마이페이지 - 닉네임 변경	중복 체크 후 변경. 변경 주기 제한(예: 30일)	Could	
M-08	회원 등급 시스템	글 작성 수 / 받은 추천 수 / 조회 수를 점수화 → 등급 자동 상승	Could	등급은 브론즈, 실버, 골드, 플래티넘, 다이아 등급 점수 = (글 수 × a) + (추천 수 × b) + (조회 수 × c) 형태로 가중치. 점수 별로 등급 매핑 등급 산정은 글 작성 혹은 추천 발생 시 컬럼 갱신
M-09	마이페이지 - 얼굴 로그인	등록한 얼굴로 로그인을 할 수 있음	Must	사전 학습된 모델 사용 x

요구사항 명세서_게시판

ID	기능	설명	우선순위	비고
B-01	게시판 카테고리	공지사항/자유/질문답변/팁·노하우 등. 카테고리는 DB로 관리	Must	
B-02	게시글 CRUD	작성·조회·수정·삭제. 본인 글만 수정/삭제 가능	Must	일반 게시판: 로그인, 비로그인 작성자 사용 가능. 단, 비로그인 작성자일 경우 작성할 때 임의의 아이디와 비밀번호로 자신의 글 수정을 할 수 있음 공지사항: 관리자만 작성, 일반 사용자는 읽기만 가능
B-03	게시글 목록 페이징	페이지 단위 목록 출력. 한 페이지당 30개	Must	
B-04	이미지 업로드/다운로드	본문 첨부 이미지 업로드, 다운로드 용량·확장자 제한	Should	업로드 파일은 DB에 경로만 저장하고, 실제 파일은 서버 디스크에 보관 확장자는 jpg, png만, 최대 용량(10MB) 제한.
B-05	게시글 검색	제목 / 내용 / 작성자 / 제목+내용 기준 검색 + 카테고리 필터	Should	

요구사항 명세서_상호작용,게임정보,구인구직

ID	기능	설명	우선순위	비고
I-01	댓글	게시글에 댓글 작성/삭제	Must	
I-02	대댓글	댓글에 대한 답글	Should	parent_id 자기참조로 계층 구현
I-03	추천/비추천	게시글·댓글에 추천/비추천. 중복 추천 불가	Should	
I-04	조회수 중복 방지	동일 사용자의 중복 조회 카운트 방지	Should	세션/쿠키 방식으로 조회한 글 ID를 쿠키에 저장, 일정 시간 내 재조회는 카운트 안함

ID	기능	설명	우선순위	비고
G-01	캐릭터 정보	영웅별 스킬, 상성(카운터 영웅), 팁 조회	Could	배틀넷 API를 가져와 활용
G-02	패치노트 아카이브	패치/업데이트 히스토리 시간순 아카이브	Could	배틀넷 API를 가져와 활용

ID	기능	설명	우선순위	비고
P-01	모집글 작성	역할군/티어/마이크 사용여부/주 캐릭터 등을 체크박스 선택	Should	체크박스 선택 항목들을 조건으로 동적 쿼리 (MyBatis <if> 또는 JPA Criteria/QueryDSL)를 구성.
P-02	목록 필터링	위 조건들로 모집글 목록 필터링	Should	
P-03	모집 상태 변경	모집중 -> 모집완료 상태 토글	Should	

요구사항 명세서_실시간소통, 관리자대시보드

ID	기능	설명	우선순위	비고
R-01	쪽지	유저 간 1:1 쪽지 송수신, 읽음 처리	Could	
R-02	알림	내 글에 댓글/추천 시 알림	Could	

ID	기능	설명	우선순위	비고
A-01	회원 관리	전체 회원 목록 조회, 등급/상태 변경	Should	
A-02	게시판 관리	카테고리 생성·수정·삭제	Should	
A-03	신고처리	신고된 글/댓글 목록, 블라인드처리	Should	
A-04	방문자 통계	일별/주별 방문자 수 요약	Could	

CORE FEATURES

핵심 기능

- ① 커뮤니티 기능 / 관리자 기능
- ② 소셜 로그인 + 얼굴 인식
- ③ 게임 정보 연동



핵심 기능 · 커뮤니티 / 관리자

커뮤니티 기능

- **게시판** 글·이미지, 검색·페이징, 추천, 조회수 쿠키
- **댓글** 대댓글(계층형), 추천/비추천
- **구인구직** 역할·티어·마이크 동적 필터, 모집 상태
- **쪽지 · 알림** 1:1 대화, 댓글·추천 시 알림
- **신고** 게시물·댓글 신고, 중복 신고 방지

관리자 기능

- **대시보드** 회원 수 · 게시물 수 · 카테고리 수
- **회원 관리** 상태(정지/활성) · 권한 변경
- **카테고리 관리** 추가 · 수정 · 삭제
- **신고 처리** 게시물·댓글 블라인드 처리
- **방문자 통계** 일별 방문수 집계(인터셉터)



② 핵심 기능 · 소셜 로그인 + 얼굴 인식

소셜 로그인 (OAuth2)

- 카카오 · 네이버 · 구글 OAuth2 연동
- 최초 로그인 시 자동 회원가입
- 폼 · 소셜 · 얼굴 → OwUserPrincipal 하나로 통합
- API 키가 없는 OAuth 제공자는 자동 비활성화 (앱 정상 기동)

얼굴 인식 (Eigenfaces(PCA))

- 얼굴 이미지를 흑백 · 동일 크기로 정규화
- 등록 얼굴들로 PCA 고유얼굴 공간 학습
- 입력 얼굴을 투영 → 저장 벡터와 거리 비교
- 임계값 이내면 SecurityContext에 인증 등록

정규화 → 고유공간 학습 → 투영 → 거리 비교 → 로그인



핵심 기능 · 게임 정보 연동

OverFast API

영웅 · 맵 정보

- 역할별 영웅 목록 · 상세(스킬·체력·배경)
- 맵 이름 · 게임 모드 한글화 보강
- 키 불필요, locale=ko-kr 지원

Blizzard 패치 노트

공식 패치 스크래핑

- 패치노트 페이지 HTML 파싱
- 패치 블록 단위로 제목·날짜 추출
- #patch-날짜 딥링크로 개별 이동

문제 해결 경험

문제

Spring 6 전환 후 겪은 일

예전 자료(4~5)대로 짜면 문법은 맞아도 500 에러

해결 최신 6.x 버전에 맞는 문법 작성

문제

패치 노트 구조 변경

Blizzard가 __NEXT_DATA__JSON을 제거 → 빈 화면

해결 패치 블록(.PatchNotes-patch) 단위 파싱 + 딥링크로 재구현

문제

소셜 로그인 콜백 불일치

서비스 URL · 콜백 호스트가 달라 redirect_uri 거부

해결 localhost로 호스트 통일 + 키 외부화(.gitignore)

얼굴 인식 정확도

현재 Eigenfaces(PCA)는 각도·표정·조명 변화와 학습 이미지 품질에 민감.
사진 스푸핑에 취약

개선 얼굴 정렬·조명보정, 사용자별 다중 샘플 등록, 임계값 튜닝 혹은 딥러닝 기반으로 전환 후 테스트

외부 페이지 구조 의존

현재 패치 노트는 Blizzard 페이지 구조에 의존 → 개편되면 파싱 실패

개선 구조 변경 시 '공식 페이지' 폴백(적용 완료), 캐시·DB화 검토

확장성

현재 단일 서버·세션 기반 인증으로 수평 확장에 제약

개선 세션 외부화(Redis), 무상태 토큰(JWT) 전환 여지

배운 점

- 여러 인증 방식을 하나의 구조로 통합하는 설계
- 라이브러리에 기대지 않고 알고리즘을 구현한 경험
- 외부 연동의 취약성을 인지하고 풀백을 설계하는 습관
- 보안(키 관리 · 권한 · 암호화)을 처음부터 고려하는 자세

감사합니다